EXERCISES

1- Vücut Kitle İndeksi (BMI) hesaplama formülü:

$$BMI = \frac{weightInKilograms}{heightInMeters \times heightInMeters}$$

Vücut Kitle İndeksi (BMI) hesaplama formülü:
Bir **BMI hesaplayıcı uygulaması** oluşturun. Bu uygulama, kullanıcının kilosunu (kg cinsinden) ve boyunu (metre cinsinden) alarak vücut kitle indeksini hesaplayacak ve görüntüleyecektir. Ayrıca, kullanıcının BMI değerini değerlendirebilmesi için **Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı / Ulusal Sağlık Enstitüleri** tarafından belirlenen aşağıdaki bilgiler de gösterilmelidir:
BMI DEĞERLERİ

- **Zayıf:** 18.5'ten küçük
- **Normal:** 18.5 ile 24.9 arasında
- **Fazla kilolu:** 25 ile 29.9 arasında
- **Obez:** 30 ve üzeri

2- Bir çalışanın brüt maaşını belirleyecek bir program geliştirin. Şirket, her çalışan için ilk 40 saatlik çalışmaya **normal ücret** öder ve 40 saati aşan tüm saatler için **bir buçuk katı ücret** uygular. Çalışanın geçen hafta kaç saat çalıştığı ve saatlik ücreti size verilmektedir. Programınız bu bilgileri almalı, çalışanın brüt maaşını hesaplamalı ve ekrana göstermelidir.
Giriş:
Çalışılan saat sayısını girin: 39
Çalışanın saatlik ücretini girin ($00.00): 10.00
Maaş: $390.00
Çalışılan saat sayısını girin: 41
Çalışanın saatlik ücretini girin ($00.00): 10.00
Maaş: $415.00

3- Bir **palindrom**, tersten okunduğunda da aynı olan bir sayı veya metin ifadesidir. Örneğin, aşağıdaki beş basamaklı tam sayıların her biri bir palindromdur: **12321, 55555, 45554 ve 11611**.
Beş basamaklı bir tam sayı alan ve bu sayının palindrom olup olmadığını belirleyen bir program yazın. **İpucu:** Sayıyı bireysel basamaklarına ayırmak için **bölme** ve **modül (kalan) alma** operatörlerini kullanabilirsiniz.

4- İnternet iletişimindeki ve internete bağlı bilgisayarlarda veri depolamadaki patlayıcı büyüme, gizlilik endişelerini büyük ölçüde artırmıştır. **Kriptografi**, verileri kodlayarak yetkisiz kullanıcıların okumasını zorlaştıran (ve en gelişmiş yöntemlerle imkânsız hale getirmeyi amaçlayan) bir alandır.
Bu alıştırmada, verileri şifrelemek ve şifre çözmek için basit bir yöntem inceleyeceksiniz. İnternet üzerinden veri göndermek isteyen bir şirket, verileri daha güvenli bir şekilde iletebilmek için şifreleyen bir program yazmanızı istemektedir.
Tüm veriler **dört basamaklı tam sayılar** olarak iletilmektedir. Uygulamanız, kullanıcının girdiği dört basamaklı bir tam sayıyı aşağıdaki gibi şifrelemelidir:

1. Her basamağın üzerine **7 ekleyin** ve **sonucu 10'a böldüğünüzde kalan değeri** bulun.
2. **Birinci basamağı üçüncüyle**, **ikinci basamağı dördüncüyle** değiştirin.
3. Şifrelenmiş tam sayıyı ekrana yazdırın.

Ayrıca, şifrelenmiş dört basamaklı bir tam sayıyı girdi olarak alarak **orijinal sayıyı geri döndüren** (şifreleme yöntemini tersine çevirerek çözümleyen) ayrı bir uygulama yazın.